Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar

Projektiranje informacijskih sustava

Specifikacija sustava:

Informacijski sustav za upravljanje pružateljem internetskih usluga

Verzija: 1.0

Voditelj projekta: Teo Talić

Mostar, ožujak 2026.

1. Uvod

Ova specifikacija definira zahtjeve i okvire razvoja informacijskog sustava za upravljanje pružateljem internetskih usluga (ISP). Sustav je osmišljen kako bi se unaprijedili poslovni procesi, centraliziralo upravljanje pretplatnicima, omogućio nadzor mrežne infrastrukture te povećala učinkovitost kroz automatizaciju naplate i korisničke podrške. Dokument opisuje svrhu, ciljeve, opseg, funkcionalnosti, korisnička i tehnička sučelja te model procesa sustava.

1.1. Svrha i ciljevi

Svrha ovog projekta je razvoj web-baziranog informacijskog sustava koji će omogućiti:

- centralizirano upravljanje pretplatnicima, ugovorima i uslugama
- automatiziranu naplatu i upravljanje računima pretplatnika
- nadzor stanja mrežne infrastrukture u stvarnom vremenu
- sustav za prijavu i praćenje kvarova i tehničkih zahtjeva (ticketing)
- komunikaciju između odjela i pretplatnika putem obavijesti i poruka
- generiranje analitičkih izvještaja o poslovnim i tehničkim aktivnostima

Glavni ciljevi su:

- smanjiti vrijeme potrebno za obradu zahtjeva pretplatnika i kvarova
- eliminirati ručnu obradu podataka i smanjiti broj administrativnih grešaka
- osigurati transparentnost svih aktivnosti prema pretplatnicima i menadžmentu
- omogućiti skalabilnost sustava za buduće proširenje broja pretplatnika i usluga

1.2. Opseg proizvoda

Informacijski sustav pokrivat će sljedeće funkcionalnosti:

- Upravljanje pretplatnicima: unos, uređivanje i pregled podataka o pretplatnicima, ugovorima i aktivnim uslugama.
- Upravljanje infrastrukturom: evidencija mrežne opreme, praćenje statusa uređaja i topologije mreže.
- Naplata i financije: automatsko generiranje računa, praćenje plaćanja i upravljanje dugovima.
- Korisnička podrška (ticketing): prijava kvarova, dodjela tehničarima, praćenje statusa i zatvaranje zahtjeva.
- Analitika i izvještaji: pregledi po pretplatniku, usluzi, prihodu i tehničkim događajima.

Sustav će biti dostupan kao web-aplikacija s mogućnošću pristupa putem računala i mobilnih uređaja. U ovoj fazi razvoj će obuhvatiti primarno internu upotrebu unutar poduzeća, dok se pristup pretplatnicima planira kao nadogradnja u kasnijoj fazi.

2. Snimka stanja

2.1. Organizacija

ISP poduzeće pruža usluge pristupa internetu privatnim i poslovnim korisnicima na području Mostara i okolice. Poduzeće je organizirano u četiri odjela: komercijalni odjel (ugovaranje i prodaja), tehnički odjel (postavljanje opreme i otklanjanje kvarova), financijski odjel (naplata i računovodstvo) te odjel korisničke podrške (komunikacija s pretplatnicima i obrada reklamacija). Svaki odjel trenutno koristi zasebne alate i evidencije bez centralizirane kontrole ili zajedničke baze podataka.

2.2. Opis poslova

Radni procesi u ISP poduzeću mogu se grupirati u sljedeće cjeline:

Registracija i upravljanje pretplatnicima:

Obuhvaća prikupljanje osobnih podataka pretplatnika, sklapanje ugovora, definiranje usluge i paketa te aktivaciju priključka. Podaci se trenutno unose u Excel tablice koje nisu međusobno povezane niti dostupne svim odjelima u stvarnom vremenu.

Aktivacija i upravljanje uslugama:

Uključuje konfiguraciju mrežnih uređaja (routeri, switchi, OLT/ONT oprema), dodjelu IP adresa te provjeru aktivnosti priključka. Tehnički odjel vodi evidenciju o opremi u zasebnim dokumentima koji nisu sinkronizirani s komercijalnim odjelom.

Naplata i upravljanje računima:

Financijski odjel ručno kreira i šalje račune pretplatnicima, evidentira uplate i prati dugovanja. Proces je poluautomatiziran - dio obrade odvija se u Excel tablicama, a dio ručno putem e-maila. Ne postoji automatsko generiranje opomena ni praćenje statusa plaćanja.

Korisnička podrška i reklamacije:

Prijave kvarova i reklamacija primaju se telefonom i e-mailom te se bilježe ručno. Nema formalnog ticketing sustava, pa je praćenje statusa zahtjeva otežano. Zahtjevi se dodjeljuju tehničarima usmenim dogovorom bez pisane evidencije.

Nadzor mrežne infrastrukture:

Tehnički odjel prati stanje mreže uglavnom reaktivno - problemi se otkrivaju tek nakon prijave pretplatnika. Ne postoji centralizirani alat za proaktivni nadzor stanja uređaja ni automatsko upozoravanje na padove ili degradaciju signala.

Izvještaji i analitika:

Ne postoji centralizirani alat za izradu izvještaja. Menadžment dobiva ručno pripremljene preglede u Excelu koji su vremenski zahtjevni i često neažurni. Nema uvida u broj aktivnih pretplatnika po paketu, prihode po periodu ni statistiku tehničkih kvarova.

2.3. Uočeni problemi i prijedlozi rješenja

Problemi:

- Korištenje više nepovezanih alata i ručna obrada podataka po odjelima
- Nedostatak centralnog CRM sustava za upravljanje pretplatnicima
- Poluautomatizirana i spora naplata bez automatskih opomena i praćenja plaćanja
- Nepostojanje ticketing sustava - kvarovi se prate ručno bez formalne evidencije
- Reaktivan umjesto proaktivnog nadzora mrežne infrastrukture
- Nedostatak automatiziranih izvještaja i analitičkih alata za menadžment

Prijedlozi rješenja:

- Uvođenje jedinstvenog informacijskog sustava koji integrira sve poslovne procese
- Implementacija centralnog CRM modula s cjelovitim profilom svakog pretplatnika
- Automatizacija naplate uz generiranje računa, slanje opomena i praćenje plaćanja
- Uvođenje ticketing sustava s dodjelom zahtjeva, praćenjem statusa i SLA nadzorom
- Implementacija modula za nadzor mreže s proaktivnim upozorenjima na kvarove
- Razvoj analitičkog modula s izvještajima prema definiranim kriterijima

3. Specifikacija zahtjeva

3.1. Poslovni zahtjevi

- **Centralizirati upravljanje pretplatnicima i ugovorima** - Sve informacije o pretplatnicima, uslugama i ugovorima dostupne su na jednom mjestu i svim ovlaštenim odjelima.
- **Automatizirati naplatu i financijsko praćenje** - Sustav automatski generira račune prema ugovornim uvjetima, prati plaćanja i šalje opomene.
- **Osigurati formalizirani tok obrade korisničkih zahtjeva i kvarova** - Svaki zahtjev mora biti evidentiran, dodijeljen i praćen do zatvaranja kroz ticketing sustav.
- **Omogućiti proaktivni nadzor mrežne infrastrukture** - Sustav prati stanje uređaja i automatski upozorava tehničare na degradaciju ili pad usluge.
- **Osigurati izradu analitičkih izvještaja za podršku odlučivanju** - Menadžment može generirati izvještaje o pretplatnicima, prihodu i tehničkim aktivnostima.
- **Smanjiti broj grešaka korištenjem jedinstvene baze podataka** - Eliminira se višestruki ručni unos istih podataka i nekonzistentnost informacija.

3.2. Korisnički zahtjevi

Administrator sustava:

- Upravlja korisničkim računima, razinama pristupa i sigurnosnim postavkama
- Konfigurira parametre sustava, uslužne pakete i cijene
- Ima uvid u sve aktivnosti i može generirati administrativne izvještaje

Operater:

- Registrira nove pretplatnike i unosi podatke o ugovorima
- Obrađuje zahtjeve za promjenom usluge ili paketa
- Prima i evidentira pritužbe i zahtjeve pretplatnika te ih prosljeđuje odgovarajućem odjelu
- Prati status otvorenih ticketa i komunicira s pretplatnicima o statusu

Tehničar:

- Prima dodijeljene tehničke zahtjeve (tickete) i ažurira njihov status
- Evidentira opremu instaliranu na lokaciji pretplatnika
- Pregledava stanje mrežnih uređaja i reagira na automatska upozorenja
- Dodaje bilješke i zatvara zahtjeve nakon otklanjanja kvara

Financijski referent:

- Pregledava generirane račune i prati status plaćanja
- Ručno evidentira neuobičajene uplate ili prigovore na račun
- Generira financijske izvještaje po periodu, pretplatniku ili usluzi

Pretplatnik:

- Ima ograničen pristup - pregled vlastitih podataka, statusa usluge i računa
- Može prijaviti kvar ili zahtjev putem korisničkog portala

3.3. Funkcionalni zahtjevi

Funkcionalni zahtjevi opisuju konkretne radnje koje sustav mora omogućiti:

1. **Autentifikacija korisnika** - Sigurna prijava s korisničkim imenom i lozinkom, uz upravljanje ulogama i pravima pristupa.
2. **Nadzorna ploča (dashboard)** - Vizualni prikaz ključnih pokazatelja: broj aktivnih pretplatnika, otvoreni ticketi, nenaplaćeni iznosi i upozorenja s mreže.
3. **Upravljanje pretplatnicima** - Kreiranje, uređivanje i deaktivacija profila pretplatnika s cjelovitom poviješću usluga i ugovora.
4. **Upravljanje uslugama i paketima** - Definiranje uslužnih paketa (brzina, cijena, trajanje) i dodjela pretplatnicima.
5. **Modul naplate** - Automatsko generiranje računa po ugovornom roku, slanje obavijesti o dospijeću i praćenje statusa plaćanja.
6. **Ticketing sustav** - Prijava, kategorizacija, dodjela i praćenje tehničkih zahtjeva i kvarova kroz životni ciklus.
7. **Upravljanje infrastrukturom** - Evidencija mrežnih uređaja (tip, lokacija, serijski broj, status) i njihova veza s pretplatnikom.

8. **Nadzor mreže** - Prikaz stanja uređaja u stvarnom vremenu uz automatska upozorenja na kvarove ili degradaciju.
9. **Izvještaji i analitika** - Generiranje strukturiranih izvještaja prema odabranim kriterijima u PDF ili Excel formatu.
10. **Obavijesti** - Automatsko slanje obavijesti o rokovima, statusima zahtjeva i alarmima putem e-maila i unutar aplikacije.

3.4. Nefunkcionalni zahtjevi

Nefunkcionalni zahtjevi odnose se na karakteristike kvalitete sustava:

- **Pouzdanost** - Sustav mora imati automatizirani oporavak od grešaka i svakodnevne sigurnosne kopije baze podataka.
- **Dostupnost** - Dostupnost sustava mora biti najmanje 99% u radnom vremenu korisnika.
- **Performanse** - Svi upiti i stranice moraju se učitavati unutar 2 sekunde pri normalnom opterećenju.
- **Skalabilnost** - Sustav mora podržati rast broja pretplatnika i podataka bez pada performansi.
- **Sigurnost** - Podaci se prenose enkriptiranim kanalima (HTTPS), svi pristupi bilježe se u sigurnosni dnevnik.
- **Kompatibilnost** - Sustav mora biti funkcionalan na glavnim preglednicima (Chrome, Firefox, Edge) i mobilnim uređajima.
- **Održivost** - Arhitektura mora omogućiti dodavanje novih modula bez prekida rada sustava.
- **Upotrebljivost** - Sučelje mora biti intuitivno i prilagođeno korisnicima bez naprednog tehničkog predznanja.

4. Model funkcija i poslovnih procesa

4.1. Kontekstni dijagram procesa (razina 0)

Informacijski sustav za upravljanje pružateljem internetskih usluga služi kao središnji digitalni alat kojim zaposlenici komuniciraju, upravljaju pretplatnicima, prate tehničke kvarove i dobivaju analitičke preglede poslovnih aktivnosti. Na razini 0 sustav je predstavljen kao jedan jedinstveni proces koji prima i šalje podatke različitim korisnicima.

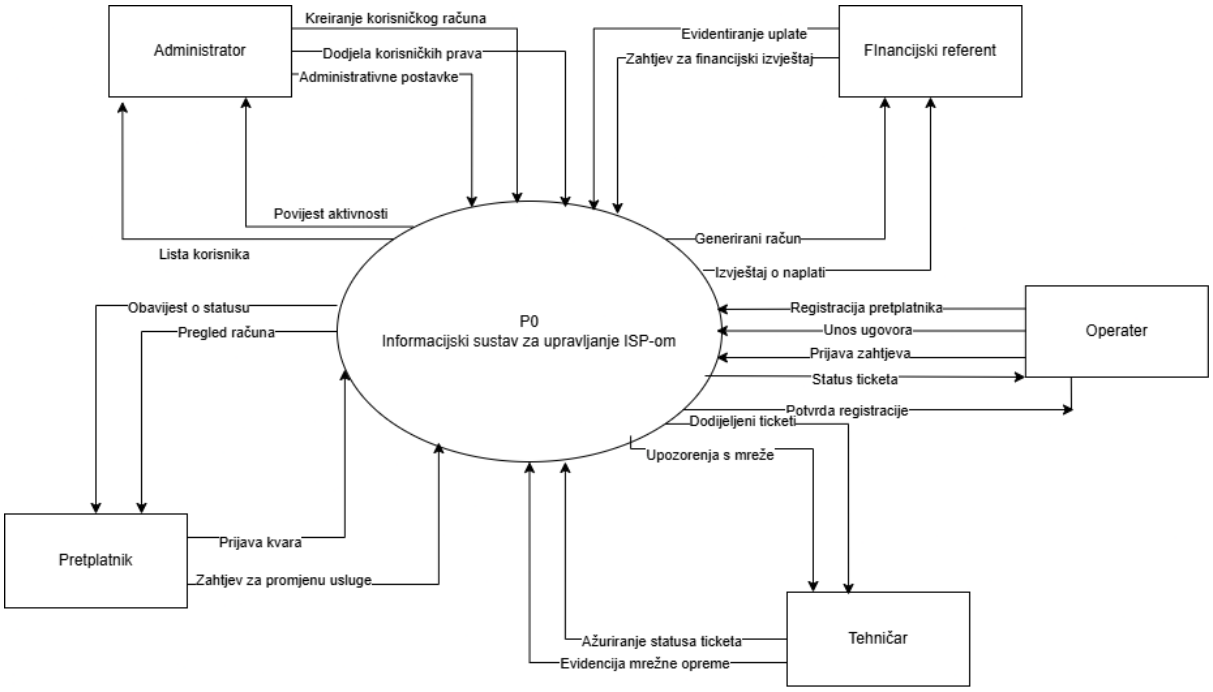
Administrator koristi sustav za kreiranje korisničkih računa, upravljanje pravima pristupa i konfiguraciju sistemskih parametara. Sustav mu zauzvrat nudi pregled liste korisnika i zapisnike o aktivnostima.

Operater unosi podatke o pretplatnicima, registrira ugovore i obrađuje zahtjeve. Sustav mu pruža pristup profilima pretplatnika, statusu ticketa i izvještajima o neplaćenim računima.

Tehničar prima dodijeljene tehničke zahtjeve i ažurira ih s rezultatima intervencije. Sustav mu prikazuje dodijeljene tickete, stanje mrežnih uređaja te upozorenja na kvarove.

Pretplatnik ima ograničen pristup sustavu putem korisničkog portala. Može prijaviti kvar ili tehnički zahtjev, pri čemu unosi opis problema i podatke o lokaciji. Sustav mu zauzvrat šalje automatsku obavijest o statusu obrade njegova zahtjeva - od primitka prijave do zatvaranja ticketa.

Financijski referent pregledava generirane račune, prati plaćanja i generira financijska izvješća. Sustav automatski šalje obavijesti o dospijeću i neplaćenim računima.



4.2. Kontekstni dijagram procesa (razina 1)

Na razini 1 informacijski sustav se razlaže u pet glavnih procesa koji zajedno omogućuju učinkovito upravljanje pretplatnicima, naplatom, tehničkim zahtjevima, infrastrukturom i izvještavanjem. Svaki proces razmjenjuje podatke s ostalim procesima, pohranama i korisnicima.

P1 - Upravljanje pretplatnicima

Operater unosi i ažurira podatke o pretplatnicima. Svaki pretplatnik evidentira se u bazi D1, a s njim su povezani ugovor i odabrani uslužni paket. Proces surađuje s P2 i P3, jer pretplatnik mora imati aktivan ugovor i generiran račun.

P2 - Upravljanje naplatom

Na temelju aktivnih ugovora i paketa iz D1 i D2, ovaj proces automatski generira račune, prati plaćanja i šalje opomene. Financijski referent može pregledati neplaćene stavke i ručno evidentirati posebne slučajeve.

P3 - Ticketing i korisnička podrška

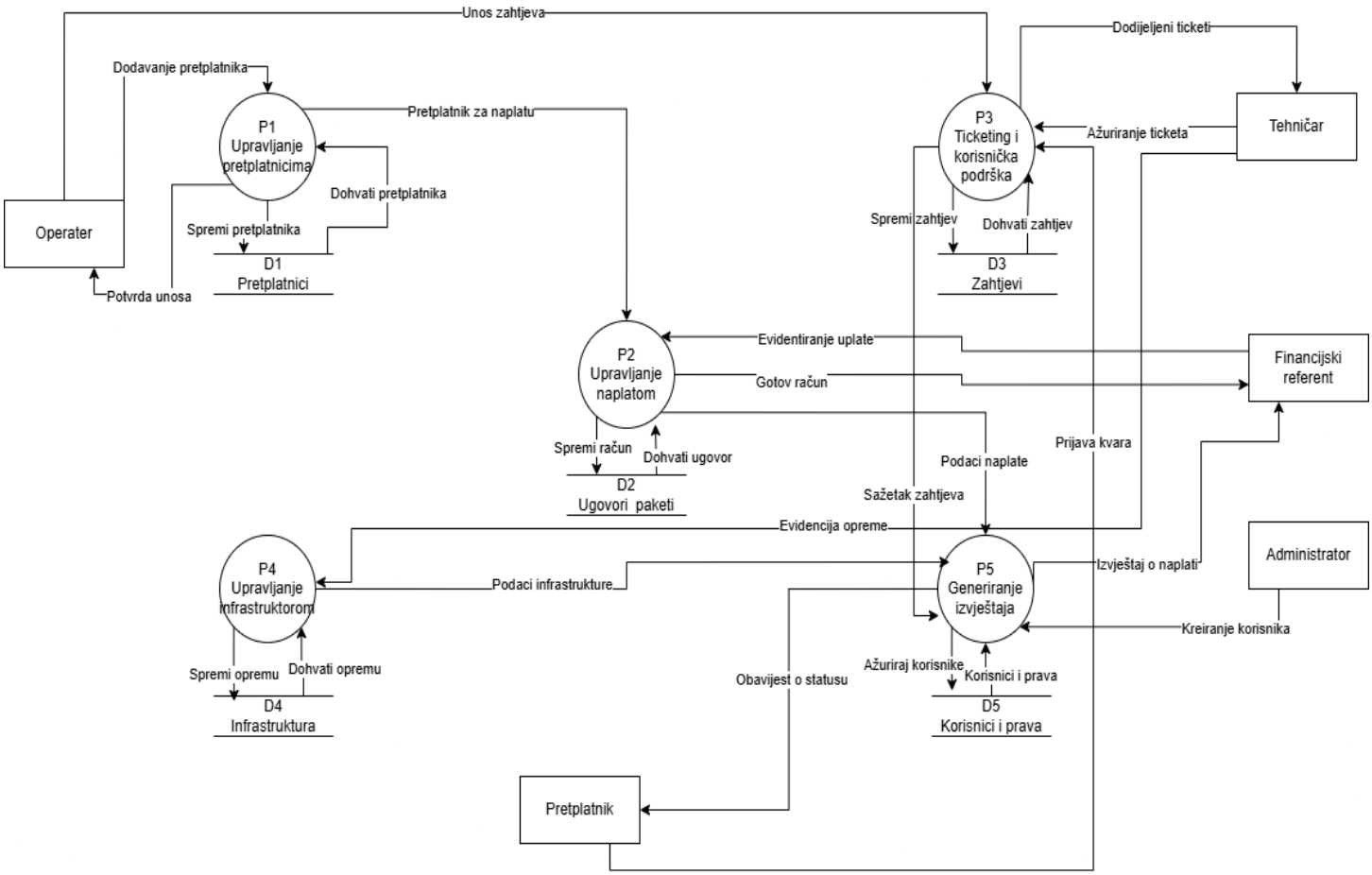
Operater ili pretplatnik prijavljuje zahtjev ili kvar koji se bilježi u bazu D3. Zahtjev se kategorizira i dodjeljuje tehničaru. Status se prati sve do zatvaranja ticketa.

P4 - Upravljanje infrastrukturom i nadzor mreže

Tehničar evidentira mrežne uređaje i njihov status u bazu D4. Sustav automatski prati stanje uređaja i generira upozorenja u slučaju kvara ili degradacije usluge.

P5 - Generiranje izvještaja i obavijesti

Ovaj proces objedinjuje podatke iz svih ostalih procesa (P1-P4) i koristi ih za izradu izvještaja i slanje obavijesti korisnicima i menadžmentu.



4.3. Kontekstni dijagram procesa (razina 2)

U razini 2 prikazana je detaljna razrada procesa P3 - Ticketing i korisnička podrška, koji omogućava prijavu, kategorizaciju, dodjelu i praćenje tehničkih zahtjeva. Ovaj dio sustava najčešće koriste operateri i tehničari, a podaci se pohranjuju u bazu D3 Zahtjevi.

Proces je podijeljen na četiri podprocesa koji zajedno omogućuju cjelovito upravljanje korisničkim zahtjevima i tehničkim kvarovima unutar informacijskog sustava.

P3.1 - Prijava zahtjeva

Operater ili pretplatnik prijavljuje novi zahtjev ili kvar. Unose se osnovni podaci (opis problema, kategorija, hitnost, kontakt pretplatnika). Sustav generira jedinstveni identifikator ticketa i sprema ga u bazu D3.

P3.2 - Kategorizacija i dodjela zahtjeva

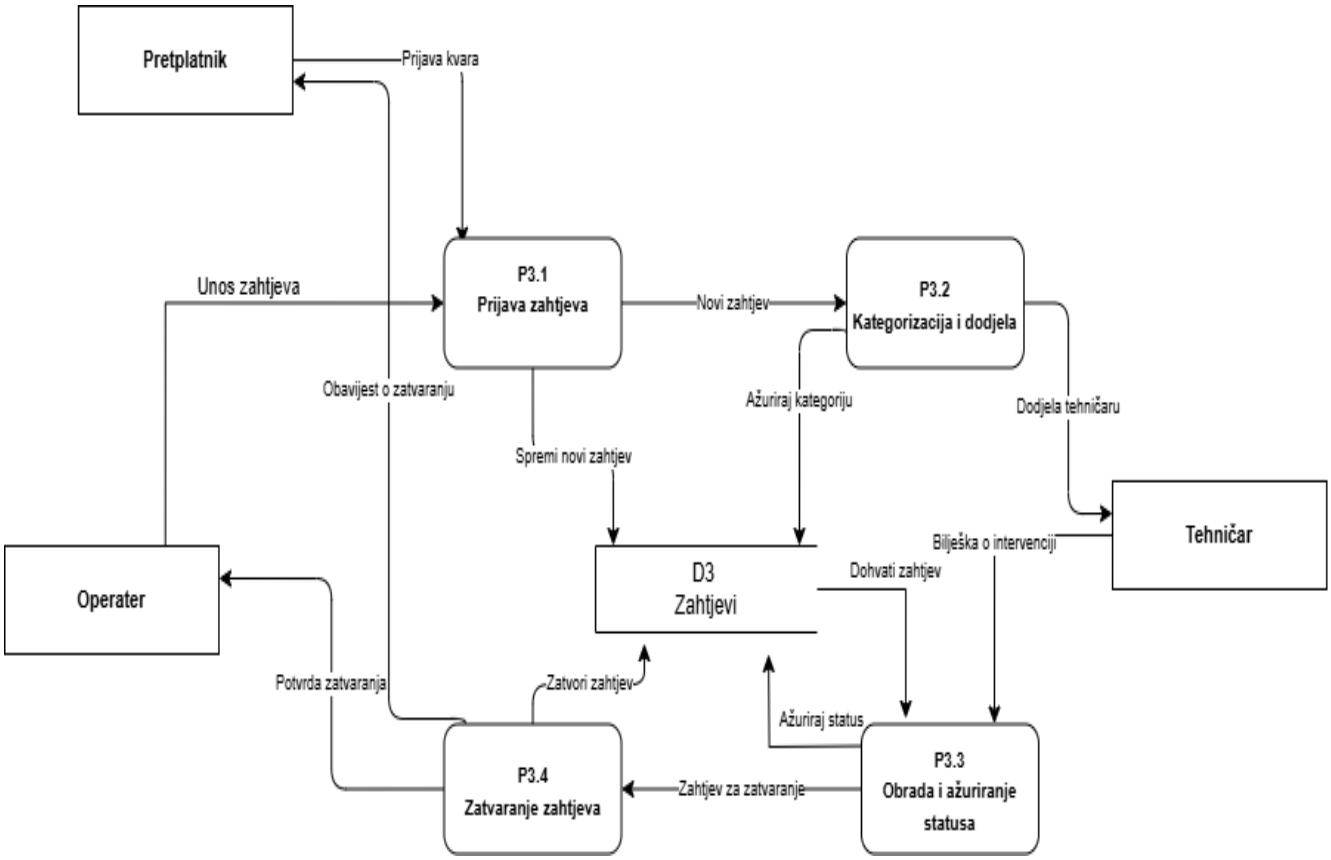
Operater pregledava novi zahtjev, kategorizira ga (mrežni kvar, računska reklamacija, zahtjev za promjenu usluge) i dodjeljuje odgovornom tehničaru ili odjelu. Sustav automatski obavještava dodjeljenu osobu o novom zadatku.

P3.3 - Obrada i ažuriranje statusa

Tehničar obrađuje zahtjev i ažurira status (u tijeku, čeka rezervni dio, riješeno). Dodaju se bilješke o provedenim aktivnostima. Sustav bilježi sve promjene s vremenskim oznakama radi praćenja SLA rokova.

P3.4 - Zatvaranje zahtjeva

Nakon otklanjanja problema, tehničar ili operater zatvara ticket uz opis provedenog rješenja. Pretplatnik dobiva automatsku obavijest o zatvaranju. Zahtjev ostaje arhiviran u sustavu za buduće reference.



4.4. Funkcionalna dekompozicija

Dijagram funkcionalne dekompozicije prikazuje hijerarhijski raspored glavnih funkcionalnosti sustava za upravljanje pružateljem internetskih usluga. Sustav je podijeljen na pet glavnih procesa (P1 - P5), a svaki je detaljno razrađen u podprocese.

P1 - Upravljanje pretplatnicima

- P1.1 Registracija i uređivanje pretplatnika - unos i ažuriranje osobnih podataka i statusa
- P1.2 Upravljanje ugovorima - sklapanje, izmjena i raskid ugovornog odnosa

- P1.3 Dodjela uslužnog paketa - vezanje pretplatnika uz odgovarajuću uslugu i brzinu

P2 - Upravljanje naplatom

- P2.1 Generiranje računa - automatska izrada računa prema ugovornom ciklusu
- P2.2 Praćenje plaćanja - evidentiranje uplata i praćenje dugovanja
- P2.3 Slanje opomena - automatske obavijesti pri prekoračenju roka plaćanja
- P2.4 Izvještaji naplate - pregled prihoda i neplaćenih stavki po periodu

P3 - Ticketing i korisnička podrška

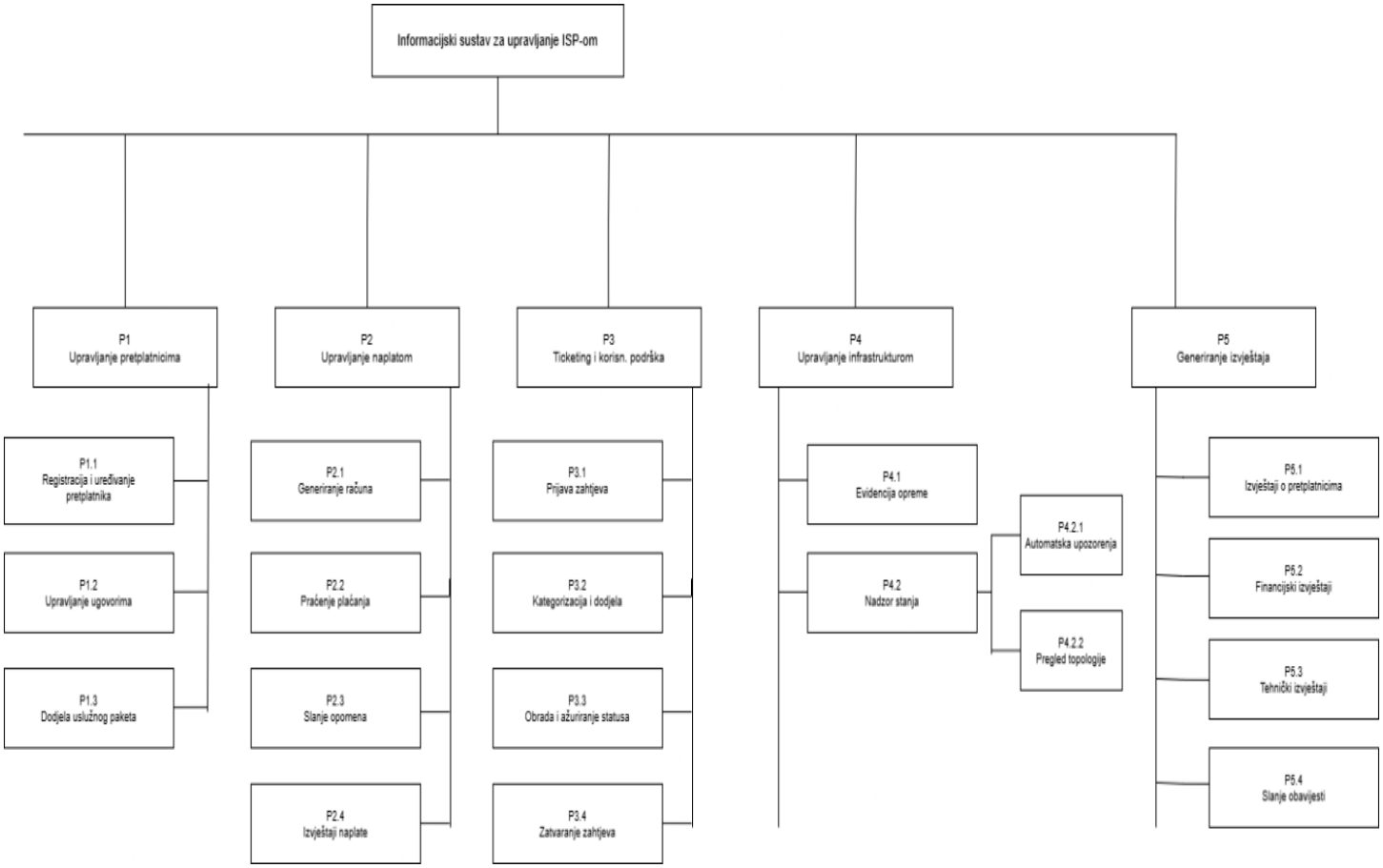
- P3.1 Prijava zahtjeva - unos novog korisničkog zahtjeva ili prijave kvara
- P3.2 Kategorizacija i dodjela - razvrstavanje i dodjela odgovornoj osobi
- P3.3 Obrada i ažuriranje statusa - bilješke, promjena statusa, SLA praćenje
- P3.4 Zatvaranje zahtjeva - završetak obrade i obavijest pretplatniku

P4 - Upravljanje infrastrukturom

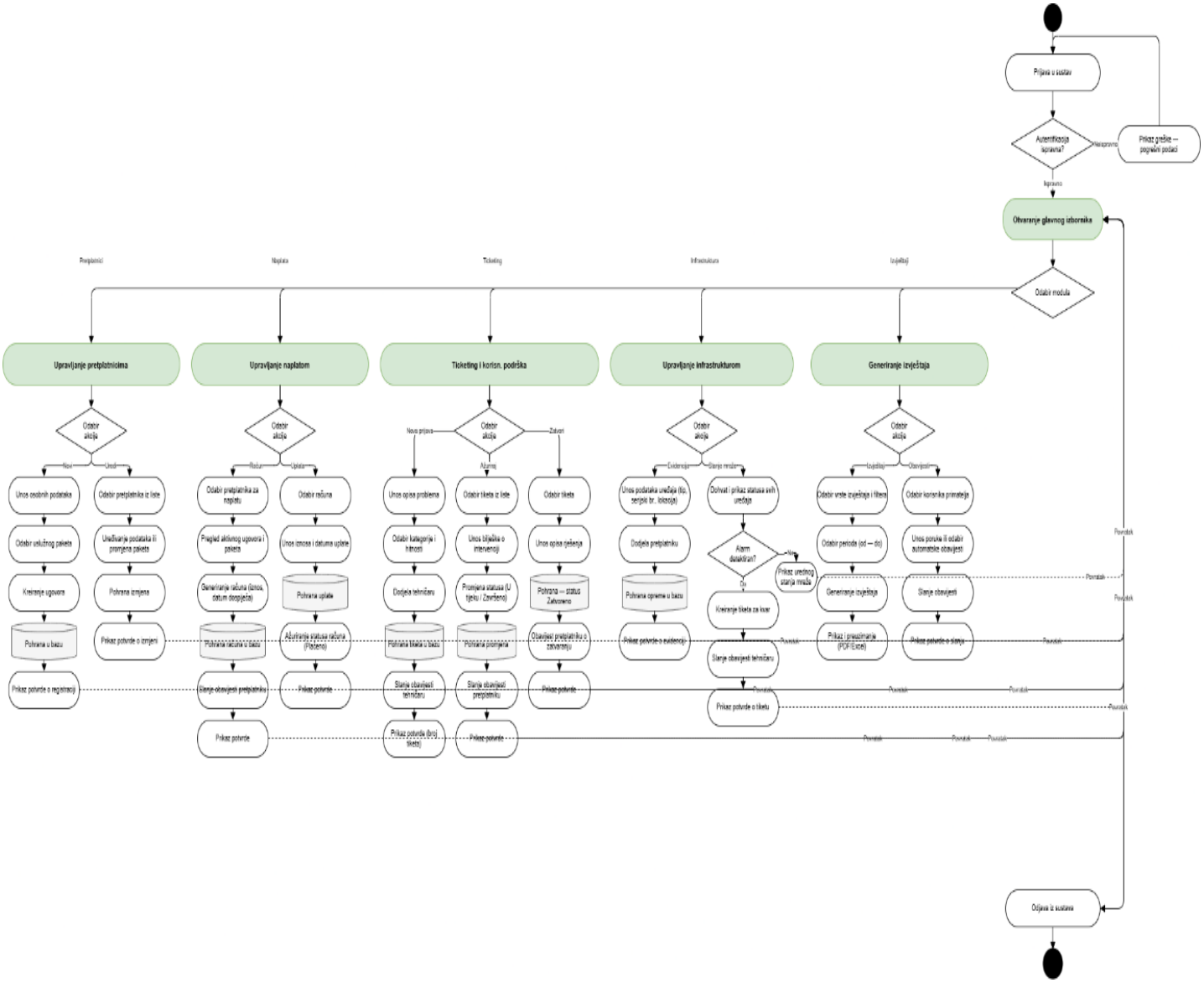
- P4.1 Evidencija opreme - unos mrežnih uređaja s lokacijom i tehničkim podacima
- P4.2 Nadzor stanja - praćenje dostupnosti i performansi uređaja u stvarnom vremenu
  - P4.2.1 Automatska upozorenja - obavijesti tehničarima pri detekciji kvara
  - P4.2.2 Pregled topologije - vizualni prikaz stanja mrežnih čvorova

P5 - Generiranje izvještaja i obavijesti

- P5.1 Izvještaji o pretplatnicima i uslugama - statistike prema paketu, statusu, lokaciji
- P5.2 Financijski izvještaji - prihodi, dugovi, naplaćeni iznosi po periodu
- P5.3 Tehnički izvještaji - statistike kvarova, prosječno vrijeme rješavanja, SLA ispunjenje
- P5.4 Slanje obavijesti i podsjetnika - automatske poruke prema ulogama korisnika


Informacijski sustav za upravljanje ISP-om
P1
Upravljanje pretplatnicima
P2
Upravljanje naplatom
P3
Ticketing i korisn. podrška
P4
Upravljanje infrastrukturom
P5
Generiranje izvještaja
P1.1
Registracija i uređivanje pretplatnika
P1.2
Upravljanje ugovorima
P1.3
Dodjela uslužnog paketa
P2.1
Generiranje računa
P2.2
Praćenje plaćanja
P2.3
Slanje opomena
P2.4
Izvještaji naplate
P3.1
Prijava zahtjeva
P3.2
Kategorizacija i dodjela
P3.3
Obrada i ažuriranje statusa
P3.4
Zatvaranje zahtjeva
P4.1
Evidencija opreme
P4.2
Nadzor stanja
P4.2.1
Automatska upozorenja
P4.2.2
Pregled topologije
P5.1
Izvještaji o pretplatnicima
P5.2
Financijski izvještaji
P5.3
Tehnički izvještaji
P5.4
Slanje obavijesti

4.5. Dijagram aktivnosti



Dijagram aktivnosti prikazuje cjelokupan tok rada korisnika unutar informacijskog sustava za upravljanje pružateljem internetskih usluga. Proces započinje prijavom korisnika u sustav, nakon čega mu se otvara mogućnost odabira jednog od pet glavnih modula: upravljanje pretplatnicima, naplatom, ticketima, infrastrukturom te generiranje izvještaja.

U modulu za upravljanje pretplatnicima operater može registrirati novog pretplatnika, pri čemu unosi osobne podatke, odabire uslužni paket i kreira ugovor. Podaci se validiraju i pohranjuju u bazu, nakon čega se korisniku prikazuje potvrda o uspješnoj registraciji.

Kroz modul naplate, financijski referent može pregledati generirane račune, evidentirati uplate ili generirati izvještaje o neplaćenim stavkama. Sustav automatski pokreće slanje opomena prema pretplatnicima s prekoračenim rokom bez ručne intervencije.

Modul ticketinga omogućuje operateru prijavu novog zahtjeva, odabir kategorije i hitnosti te dodjelu tehničaru. Tehničar otvara dodijeljeni tiket, dodaje bilješke o provedenoj intervenciji i ažurira status. Sustav validira unos i šalje automatske obavijesti svim uključenim stranama.

U modulu infrastrukture tehničar može pregledati stanje mrežnih uređaja, dodati novu opremu ili evidentirati promjenu lokacije. Sustav prikazuje upozorenja na uređaje koji su nedostupni ili rade s degradiranom performansom. Ako je alarm valjan, tehničar izrađuje novi tiket vezan uz dotični uređaj.

Posljednji modul omogućuje generiranje izvještaja odabirom vrste, vremenskog raspona i filtera. Sustav dohvaća podatke iz svih baza i izrađuje pregledni izvještaj koji se može preuzeti ili poslati e-mailom odgovarajućim osobama.

Dijagram prikazuje sve navedene tokove, uključujući odluke, interakcije s bazom podataka i krajnje ishode aktivnosti. Sustav je strukturiran tako da se sve funkcionalnosti logički vraćaju na glavni izbornik, čime se korisniku omogućava kontinuirano kretanje kroz aplikaciju bez potrebe za ponovnom prijavom.